Лабораторная работа №3

Работа с последовательным интерфейсом МК

1 Цель работы:

1.1. Изучить настройку и использование аппаратного модуля UART для обмена данными с ПК.

2 Литература

2.1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учебник / В.В. Гуров. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: https://znanium.ru/catalog/product/2094377 – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1. Повторить теоретический материал (п.2, п.9);

3.2. Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1. Персональный компьютер.

4.2. Микроконтроллер ESP-32.

5. Задания

5.1 Написать программу, которая инициализирует работу Serial со скоростью 115200 бод. После запуска платы программа должна вывести в монитор порта приветствие, номер лабораторной и параметры UART. При получении команды STATUS программа должна вывести время работы платы в формате минуты:секунды.

5.2 Написать программу, которая принимает данные из Serial. Установить максимальную длину строки 80 символов, не включая символы завершения строки. Если длина превышена, то отбросить строку и вывести

сообщение «Слишком длинная строка». При получении пустой строки вывести «Ошибка: пустая строка». Для обычной непустой строки вывести сообщение «Получено: » и исходный текст. Добавить обработку команд UPPER – вывести текст в верхнем регистре, LOWER – в нижнем регистре, LEN – количество символов во введенном тексте.

5.3 Написать программу, которая принимает через Serial2 команды LED ON/OFF, STATUS. При получении команды LED ON программа должна включать светодиод, при LED OFF – выключать, при STATUS – отправлять через Serial2 сообщение о текущем светодиоде. Для неизвестной команды выводить ошибку. Состояние светодиода выводить также через Serial в монитор порта компьютера

6. Порядок выполнения работы

6.1 Запустить Trema IDE и создать проект.

6.2 Выполнить задания из п.5

6.3 Ответить на контрольные вопросы

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое UART и для чего используется интерфейс Serial2 на ESP32?

8.2 Какую функцию выполняет Serial2.begin() и какие параметры ей передаются?

8.3 Что означает формат UART SERIAL_8N1

8.4 Как подключаются выводы TX и RX двух устройств?